Σ

Suites numériques.

SYNTHÈSE

Récurrence · Limites · Point fixe · TCM

#récurrence #monotonie #convergence #point fixe #gendarmes

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
80%	~5 min	2026

> Tout ce qui peut tomber, version éclair.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA…	TU DÉCLENCHES…
$U_{n+1} = a \cdot U_n + b$ (b≠0)	Suite arithmético-géométrique → point fixe + suite auxiliaire
« Montrer que U_n ≤ … »	Récurrence (presque toujours)
$U_{n+1} = f(U_n)$ + question sur la limite	TCM puis théorème du point fixe
$(-1)^n$, $\sin(n)$, $\cos(n)$ dans U_n	Théorème des gendarmes
$U_n >$ qqch qui → +∞	Comparaison (minoration)
Pourcentage (+12 %, −3 %)	Coeff multiplicateur (×1,12 ; ×0,97)
e^n / n^k, $n^k \cdot e^{-n}$	Croissances comparées
Forme **explicite** U_n = f(n)	Calcul direct de limite
Forme **récurrente** U_{n+1} = f(U_n)	Passage obligatoire par un théorème

🎯 Méthodes-clés

SA / SG — reconnaître

- SA : $U_{n+1} - U_n = r$ (constante) ⇒ $U_n = U_0 + nr$
- SG : $U_{n+1}/U_n = q$ (constante) ⇒ $U_n = U_0 \cdot q^n$
- ⚠️ Toujours montrer indépendance de n, **jamais sur 2 termes**.

SAG ($U_{n+1} = aU_n + b$)

1. Point fixe : $C = b/(1-a)$
2. $V_n = U_n - C$ est géométrique de raison a
3. $U_n = (U_0 - C) \cdot a^n + C$

Récurrence — rédaction obligatoire

- **Init** : vérifier P(n_0)
- **Hérédité** : « Soit n ≥ n_0. Supposons P(n). Montrons P(n+1) »
- **Conclusion** : « Par principe de récurrence, P(n) vraie pour tout n ≥ n_0 »

TCM (théorème de convergence monotone)

> Toute suite croissante et majorée (resp. décroissante et minorée) converge.

⚠️ Donne l'**existence** de la limite, **pas sa valeur**.

Point fixe — 3 conditions à citer

1. (U_n) converge vers L (déjà prouvé par TCM)
2. (U_n) définie par $U_{n+1} = f(U_n)$
3. f **continue** en L (préciser l'intervalle)

⇒ L vérifie $f(L) = L$. Résoudre, choisir L compatible avec l'encadrement.

Gendarmes

- Si $V_n \leq U_n \leq W_n$ et $\lim V_n = \lim W_n = L$ alors $\lim U_n = L$.
- Réflexe : dès qu'on voit $\sin(n)$, $\cos(n)$, $(-1)^n$.

Comparaison

- $U_n \geq V_n$ et $\lim V_n = +\infty$ ⇒ $\lim U_n = +\infty$ (le grand pousse vers $+\infty$)
- $U_n \leq W_n$ et $\lim W_n = -\infty$ ⇒ $\lim U_n = -\infty$ (le petit tire vers $-\infty$)

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Somme entiers	`1+2+…+n = n(n+1)/2`
Somme SA	`(nb termes)·(premier+dernier)/2`
Somme SG (q≠1)	$U_0 \cdot (1-q^{n+1})/(1-q)$
Limite q^n, q>1	`+∞`
Limite q^n, −1<q<1	`0`
Limite q^n, q≤−1	**pas de limite**
Croissances comparées	$e^n/n^k \to +\infty$, $n^k \cdot e^{-n} \to 0$, $\ln(n)/n^k \to 0$

⚠️ Pièges classiques

- Variations de **f** ≠ variations de **(U_n)** dans une suite récurrente
- Nombre de termes dans $U_3 + \ldots + U_{17}$: **15** (pas 14)
- Récurrence sans conclusion finale = 0 point
- Point fixe sans avoir prouvé la convergence d'abord = 0
- Sens des inégalités quand f est décroissante (s'inverse)

✅ Check-list bac

- ☐ Récurrence en 3 étapes (init / hérédité / conclusion)
- ☐ Pour le point fixe : convergence + récurrence + **continuité** explicitement citées
- ☐ Théorèmes (gendarmes, comparaison, TCM) justifiés ligne par ligne
- ☐ Pourcentages traduits en coefficient multiplicateur
- ☐ Vérifier que la limite L est dans le domaine de validité